

¿Por qué rayos X?

Leg de Bragg: $2d \sin \theta = n\lambda$ (condición de difracción)

O bien: $\sin \theta = \frac{n\lambda}{2d}$ } Adimensional.

Para $n=1$ y $\theta = \pi/2$: $\lambda = 2d$

¿Cuáles son los valores típicos de d ? ver tabla 3 y

Tabla 4 del Kittel.

¿Cuál es el rango de longitudes de onda de los rayos X?

$$\lambda = 0.1 - 100 \text{ \AA}$$

condición de difracción en el
espacio recíproco

Teorema. El conjunto de vectores de la red recíproca G determina las reflexiones de los rayos X por

un cristal.

Cuando el cambio de vector de onda es igual a un vector de la red recíproca.

$$\Delta k = k_f - k_i = G \quad \text{o bien} \quad k_f = k_i + G$$

Elevando al cuadrado y desarrollando el binomio:

$$k^2 = (k_i + G)^2 = k^2 + 2k_i \cdot G + G^2$$

considerando que se trata de un proceso elástico:

$$|k_f| = |k_i| = 2\pi/\lambda$$

$$2k_i \cdot G + G^2 = 0$$

condición de difracción en el espacio recíproco

otra notación

$$2\vec{k}_i \cdot \vec{G} = G^2 \quad \} \quad \forall \text{ todo}$$

$$\vec{G} \rightarrow -\vec{G}$$

$$|\vec{G}| = |-\vec{G}|$$

$$\text{con } \vec{G} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$$

$$= \sum_{i=1}^n m_i \vec{b}^i = m_i \vec{b}^i$$

Estamos trabajando en el espacio de Fourier.

$$E(r, t) = E_0 e^{i(k \cdot r - \omega t)}$$

- Longitud de onda
- Frecuencia
- Amplitud.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(k \cdot \vec{r} - \omega t)} = E_0 \hat{y} e^{i(kx - \omega t)}$$

• Espacio de frecuencias y espacio de tiempo

Dirección en que se propaga la onda (kx)

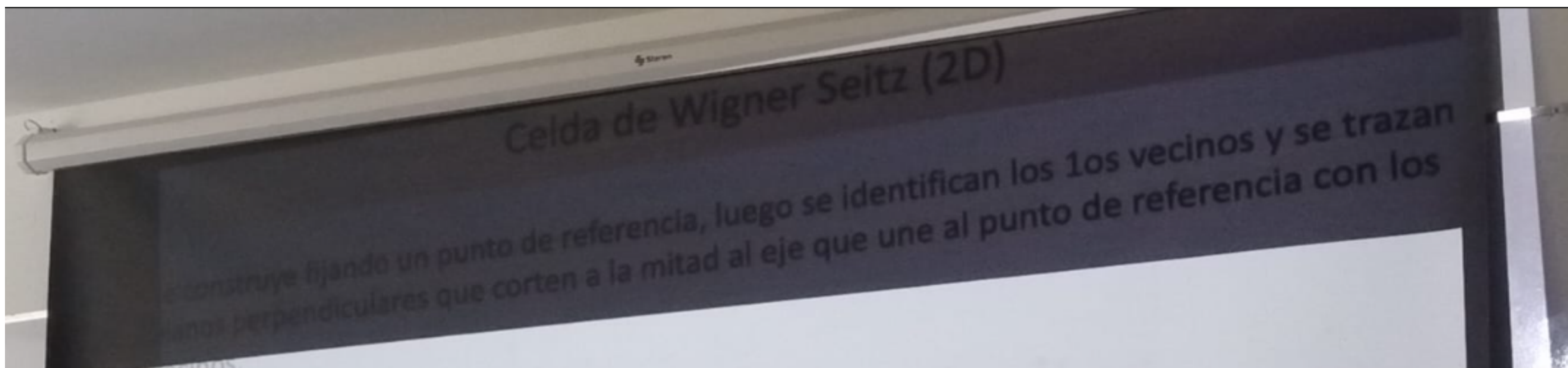
k_i = vector de onda incidente sobre el cristal.

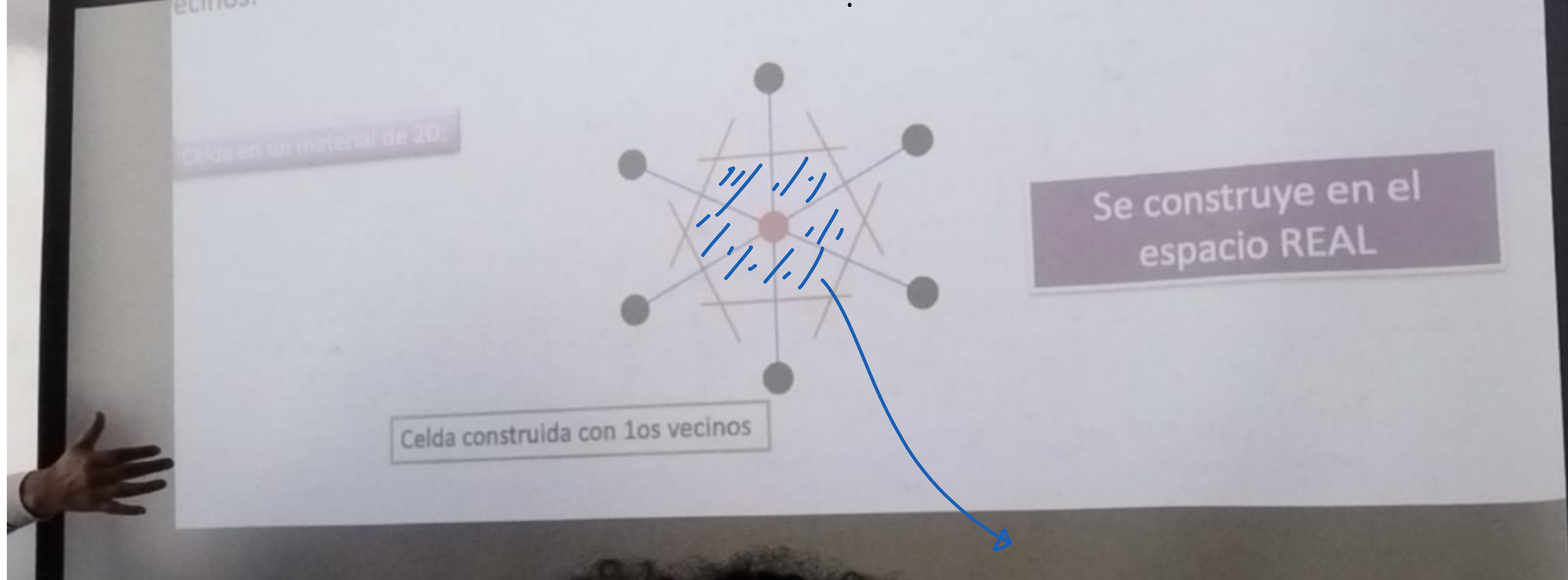
$$2k_i \cdot G + G^2 = 0$$

Vive en el espacio recíproco.

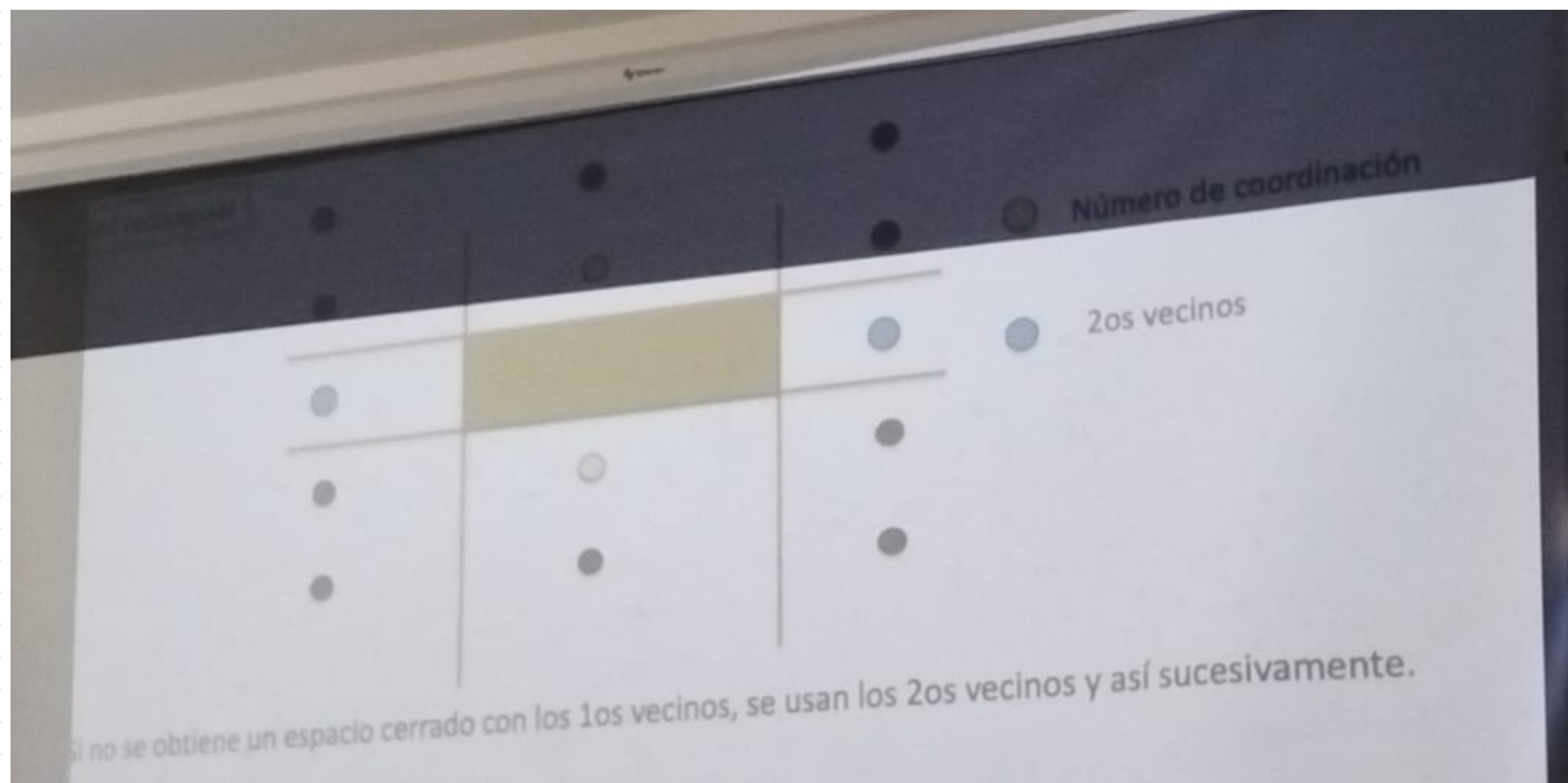
celda de Wigner Seitz y celda de

Brillouin



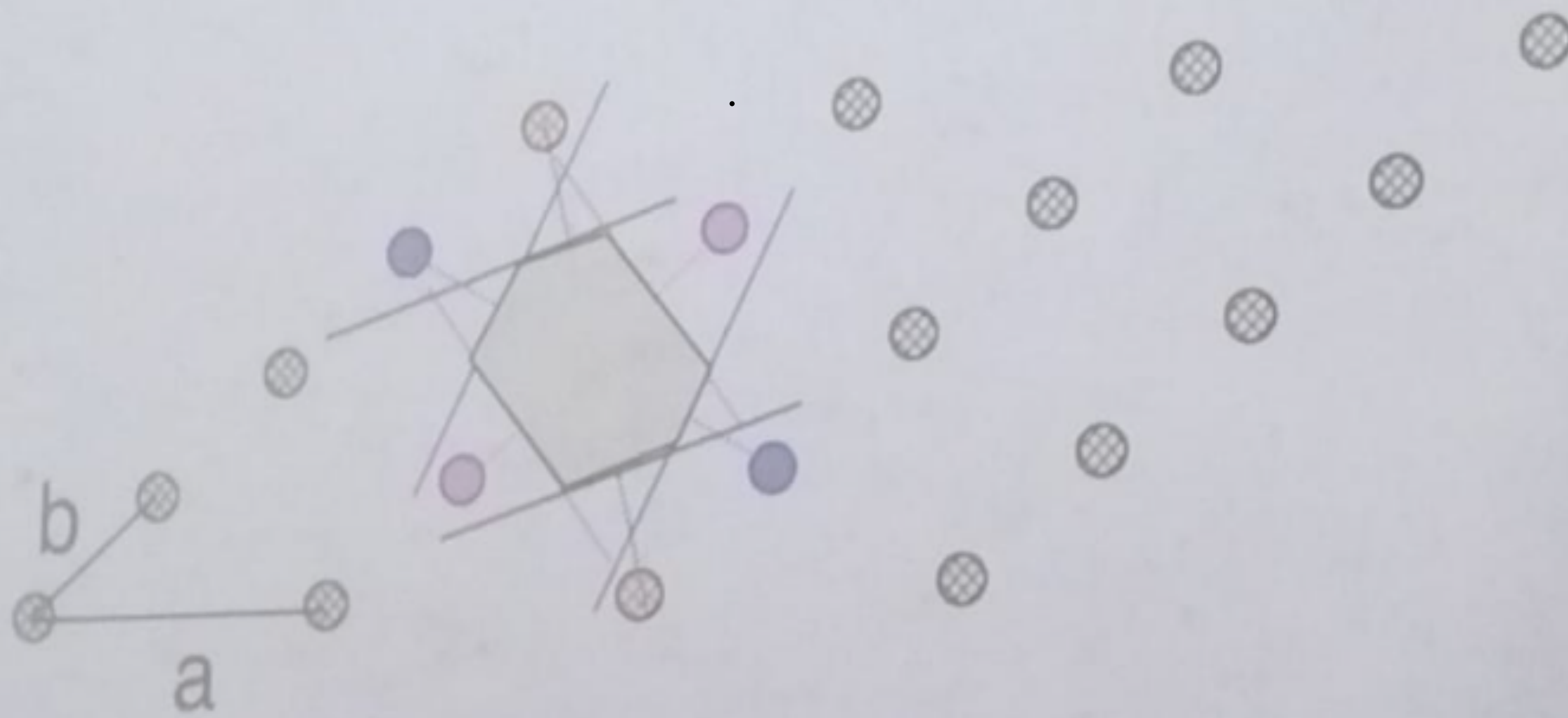


celda de
wigner seitz



Se cortan las distancias con los vecinos más cercanos y el área encerrada más pequeña es la celda de Wigner Seitz.

Celda de Wigner Seitz



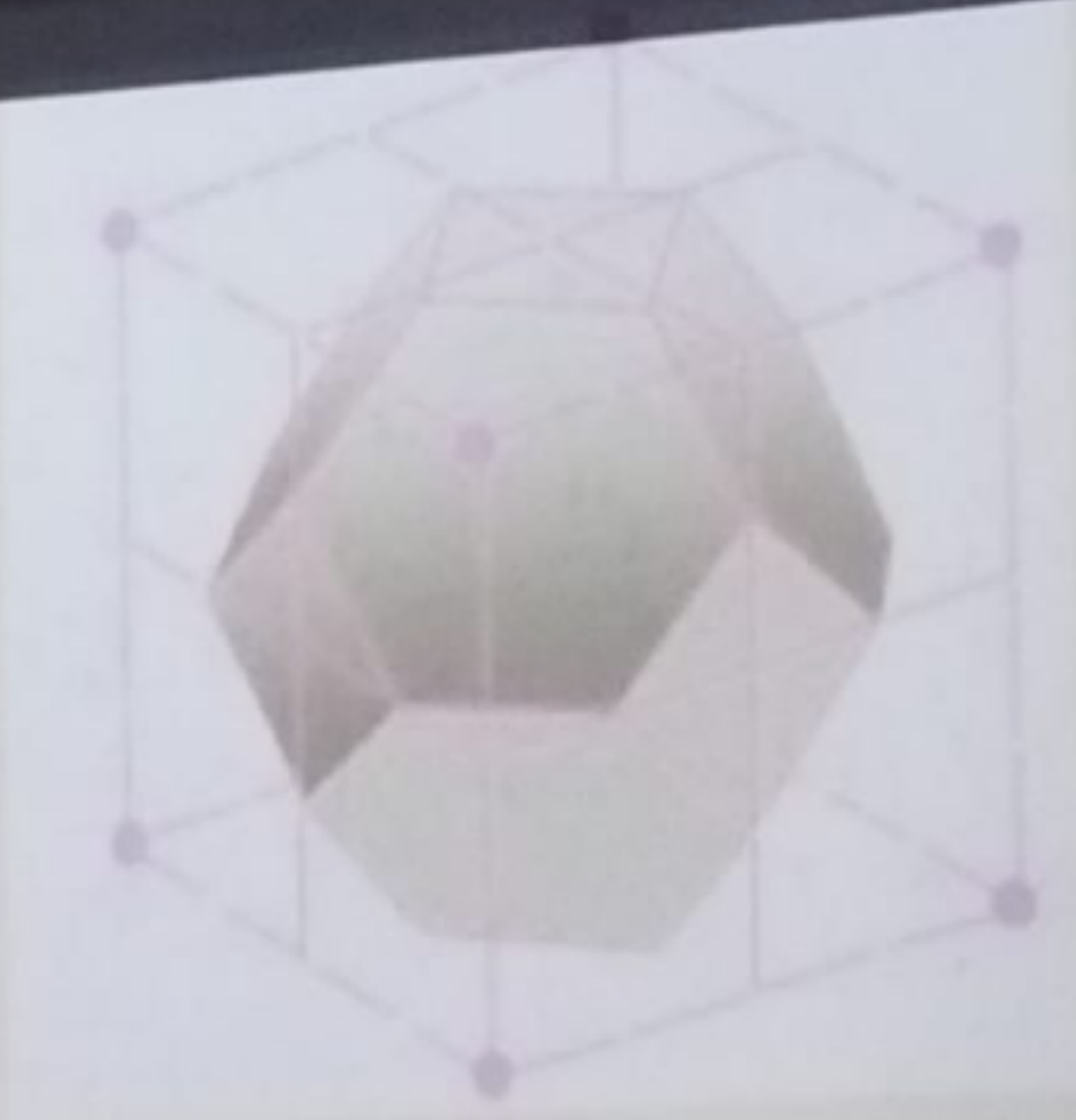
Celda de Wigner Seitz de la FCC y de la BCC



De la FCC: dodecaedro rómbico o rombododecaedro. Tiene 12 caras iguales en forma de rombo.

Construcción de un dodecaedro:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Rombododecaedro>

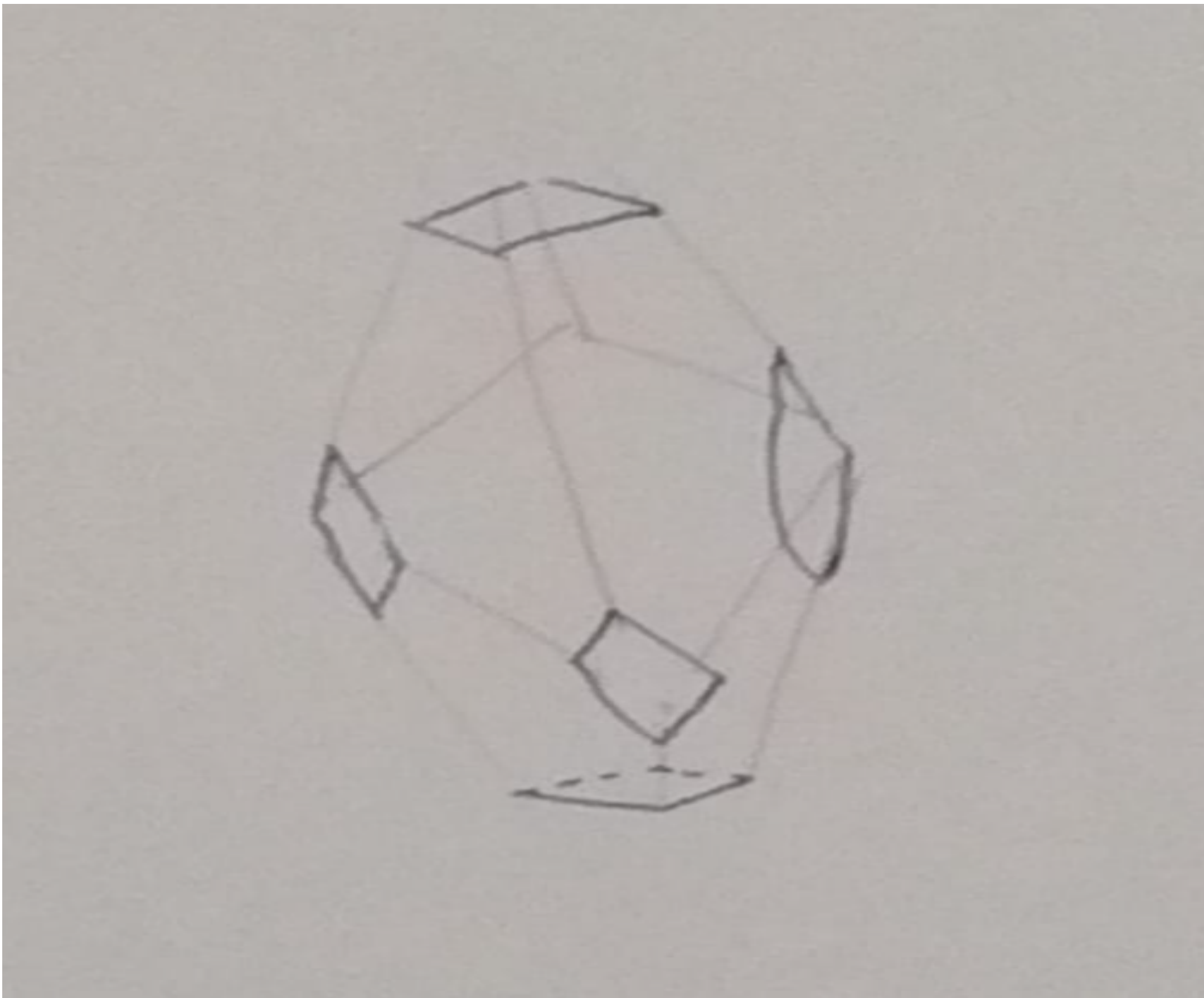


De la BCC: Es un octaedro truncado. Tiene 6 caras cuadradas y 8 hexagonales regulares.

Construcción de un Octaedro:

https://es.wikipedia.org/wiki/Octaedro_truncado

14 planos que encierran un volumen (octaedro truncado)



• octaedro truncado

1ª zona de Brillouin

Se construye en el espacio recíproco de manera similar a la celda de Wigner Seitz.

2D: De la cuadrada es un cuadrado

a)

zona de Brillouin

3D: De la cúbica es un cubo

CUB path: $\Gamma \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow \Gamma \rightarrow R \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow R$

2D: De la hexagonal es un hexágono

b)

zona de Brillouin

Coordenadas de los puntos de alta simetría:

Punto	Primitivas	Cartesianas
Γ	$(0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)\pi/a$
X	$(0, 1/2, 0)$	$(0, 1, 0)\pi/a$
M	$(1/2, 1/2, 0)$	$(1, 1, 0)\pi/a$

Zona de Brillouin para

FCC y BCC

Primera zona de Brillouin de la FCC y la BCC

BAND STRUCTURE: DIRECTIONS IN K-SPACE

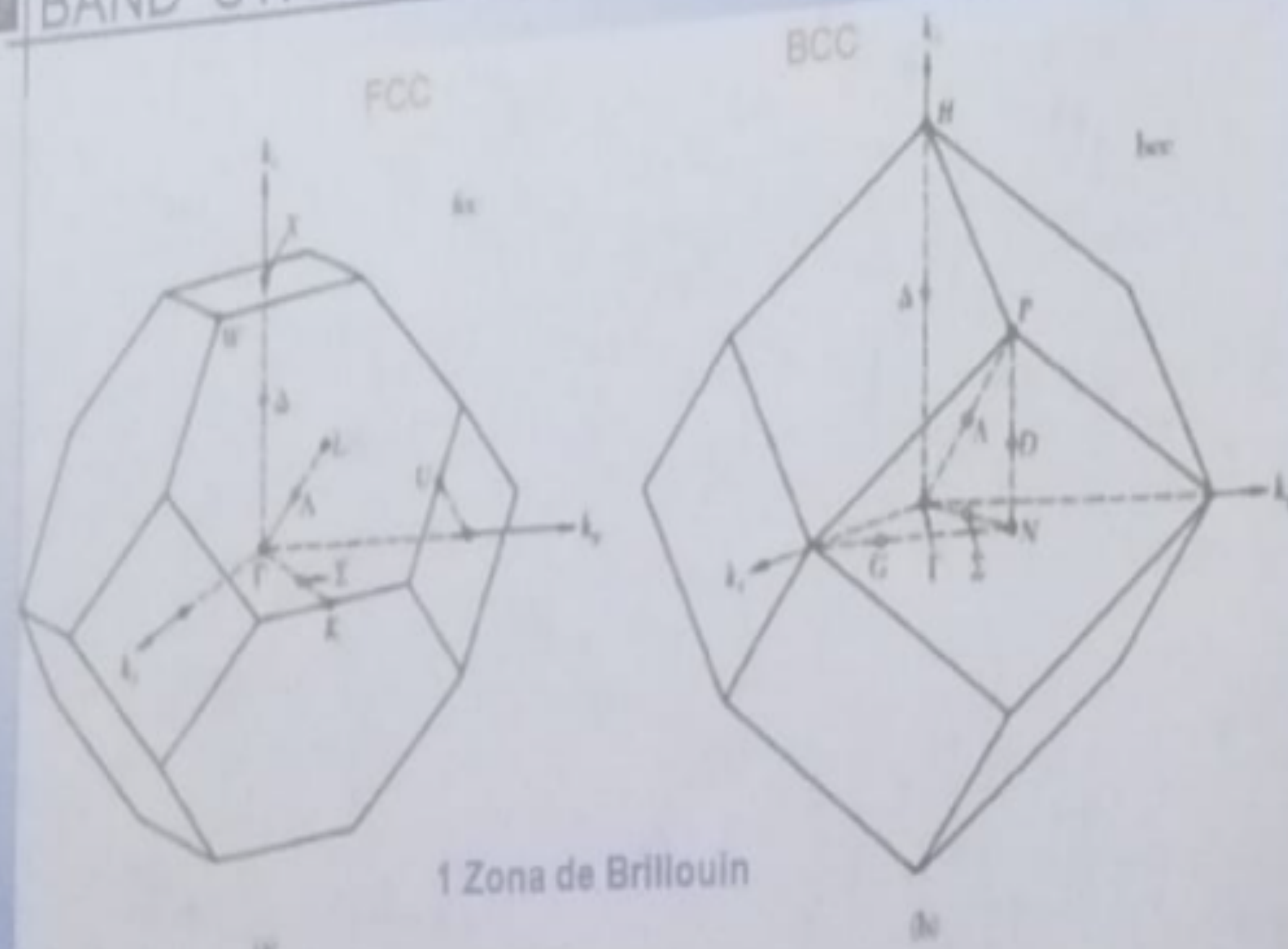


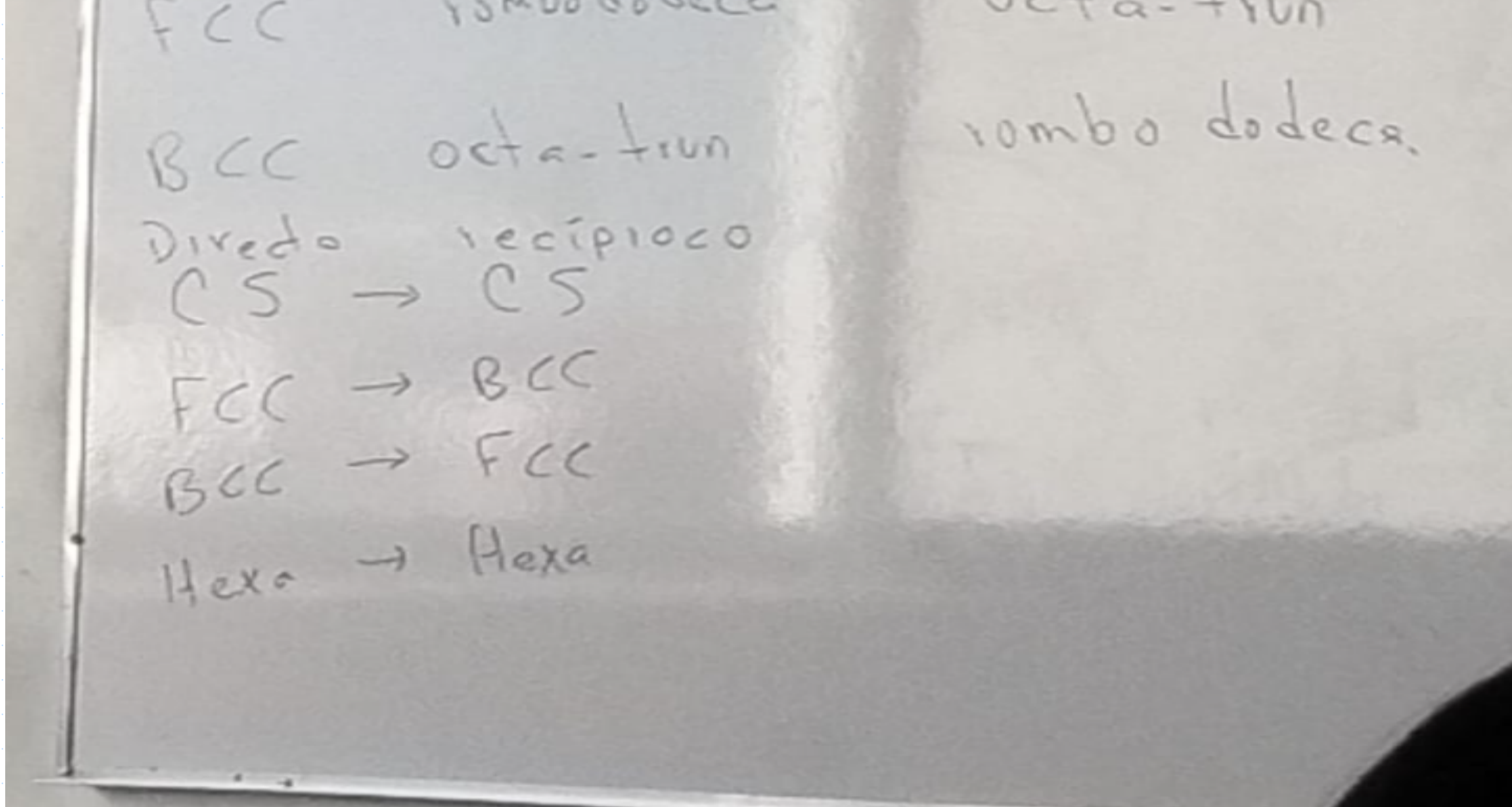
Figura 15. Denominaciones estándar de los puntos y ejes de simetría de las zonas de Brillouin de las redes fcc y bcc. Los centros de zonas son Γ . En (a) el punto límite en $(2\pi/a)(100)$ es X ; el punto límite en $(2\pi/a)(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2})$ es L ; la línea Δ va de Γ a X . En (b) los símbolos correspondientes son H , P y Δ .

1 Zona de Brillouin

Figura 15. Denominaciones estándar de los puntos y ejes de simetría de las zonas de Brillouin de las redes fcc y bcc. Los centros de zonas son Γ . En (a) el punto límite en $(2\pi/a)(100)$ es X ; el punto límite en $(2\pi/a)(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2})$ es L ; la línea Δ va de Γ a X . En (b) los símbolos correspondientes son H , P y Δ .

W-5

1^a zona de B.



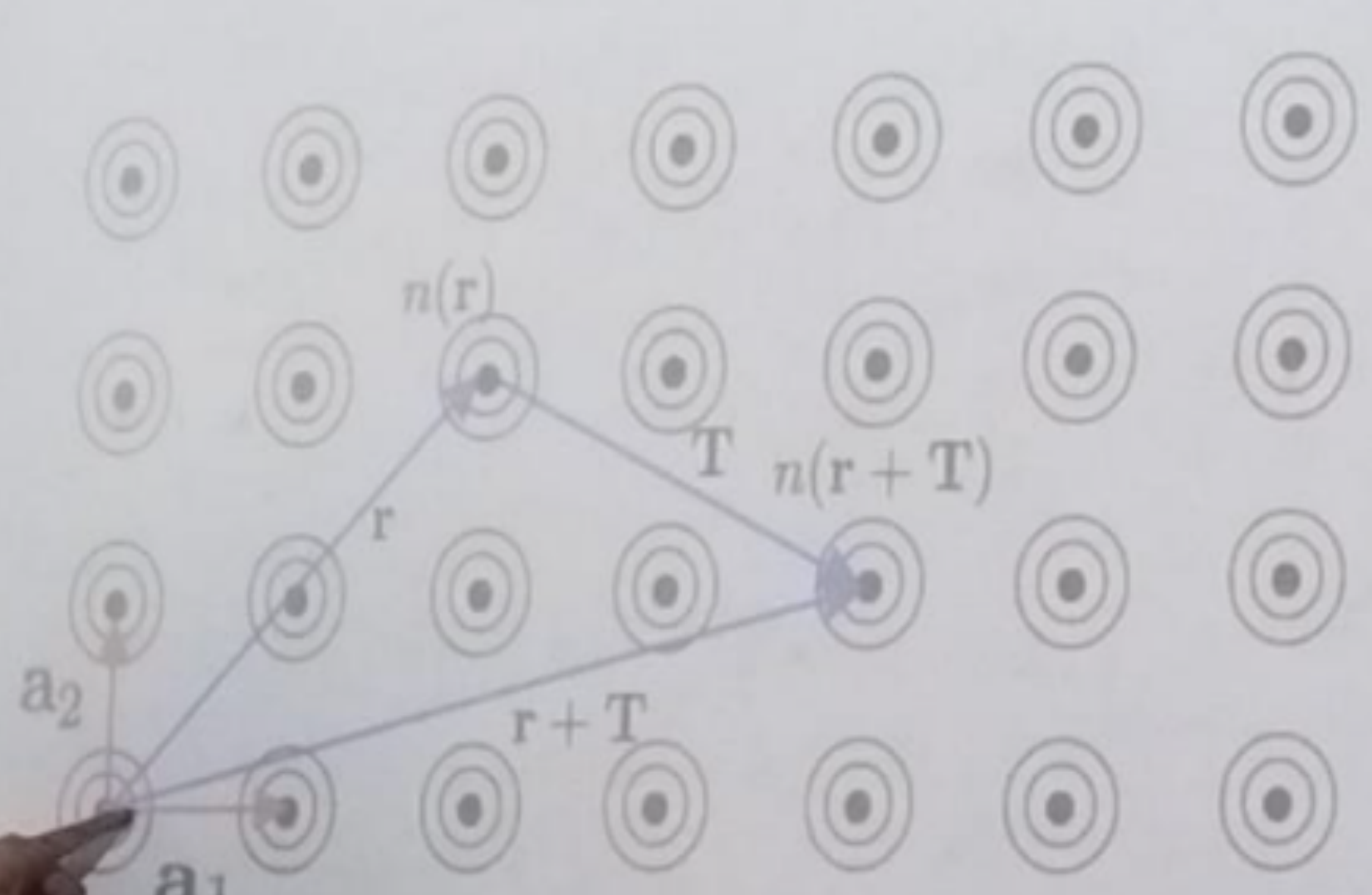
Factor de estructura y factor de forma atómica (Análisis de Fourier)

La disposición de la base en el cristal determina la intensidad relativa de los picos de difracción.

Debido a la periodicidad de la red la densidad de electrones $n(r)$ (número de electrones por unidad de volumen) resulta invariante tras a una traslación del tipo:

$$T = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$$

De tal manera que:

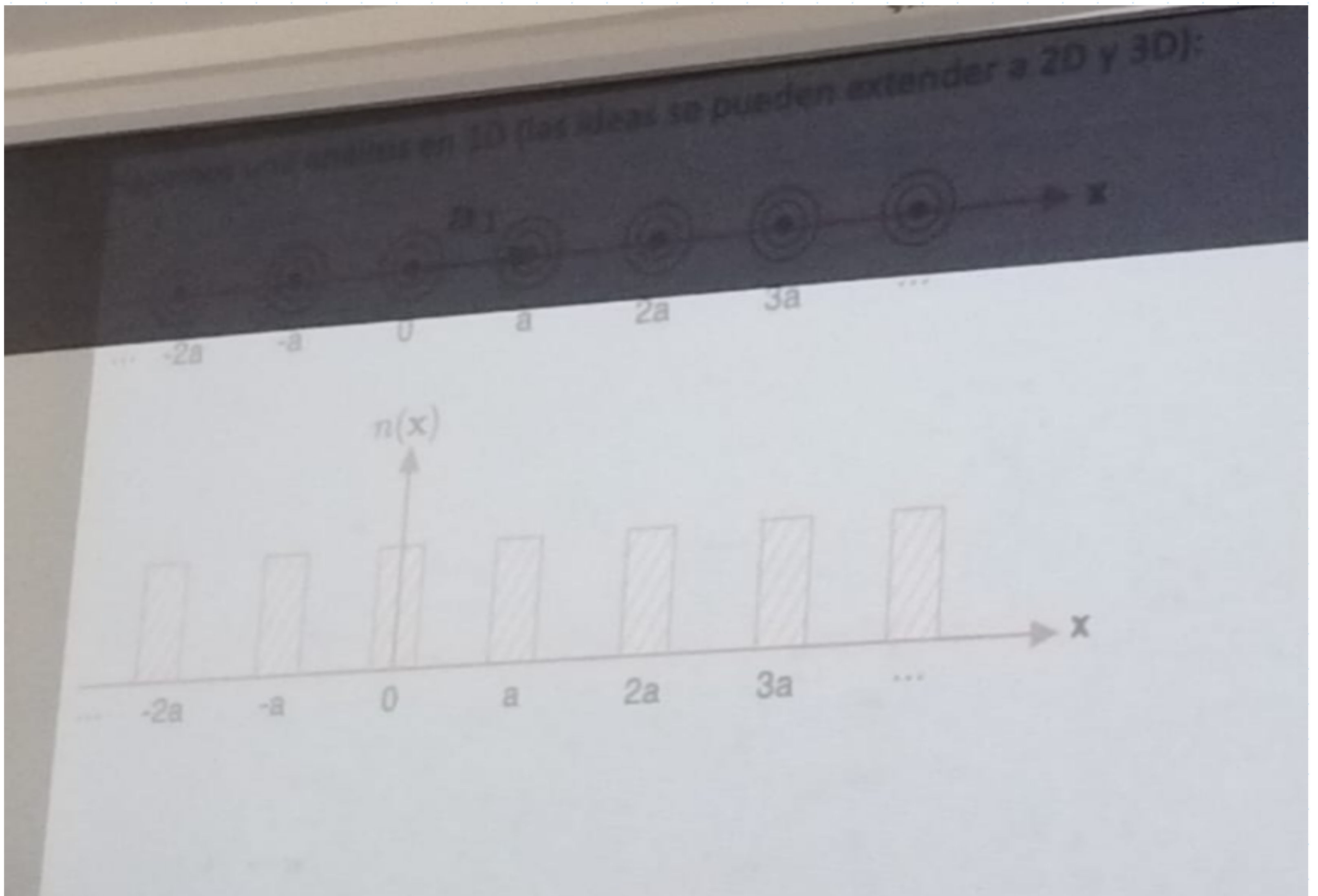
$$n(r + T) = n(r)$$


Cristal en 2D mostrando la periodicidad de la densidad de electrones.

Cristal en donde todos los átomos son iguales.

→ convenientemente ortogonales (no necesariamente son así)

• vector $T \rightarrow$ vector de traslación



• Densidad electrónica

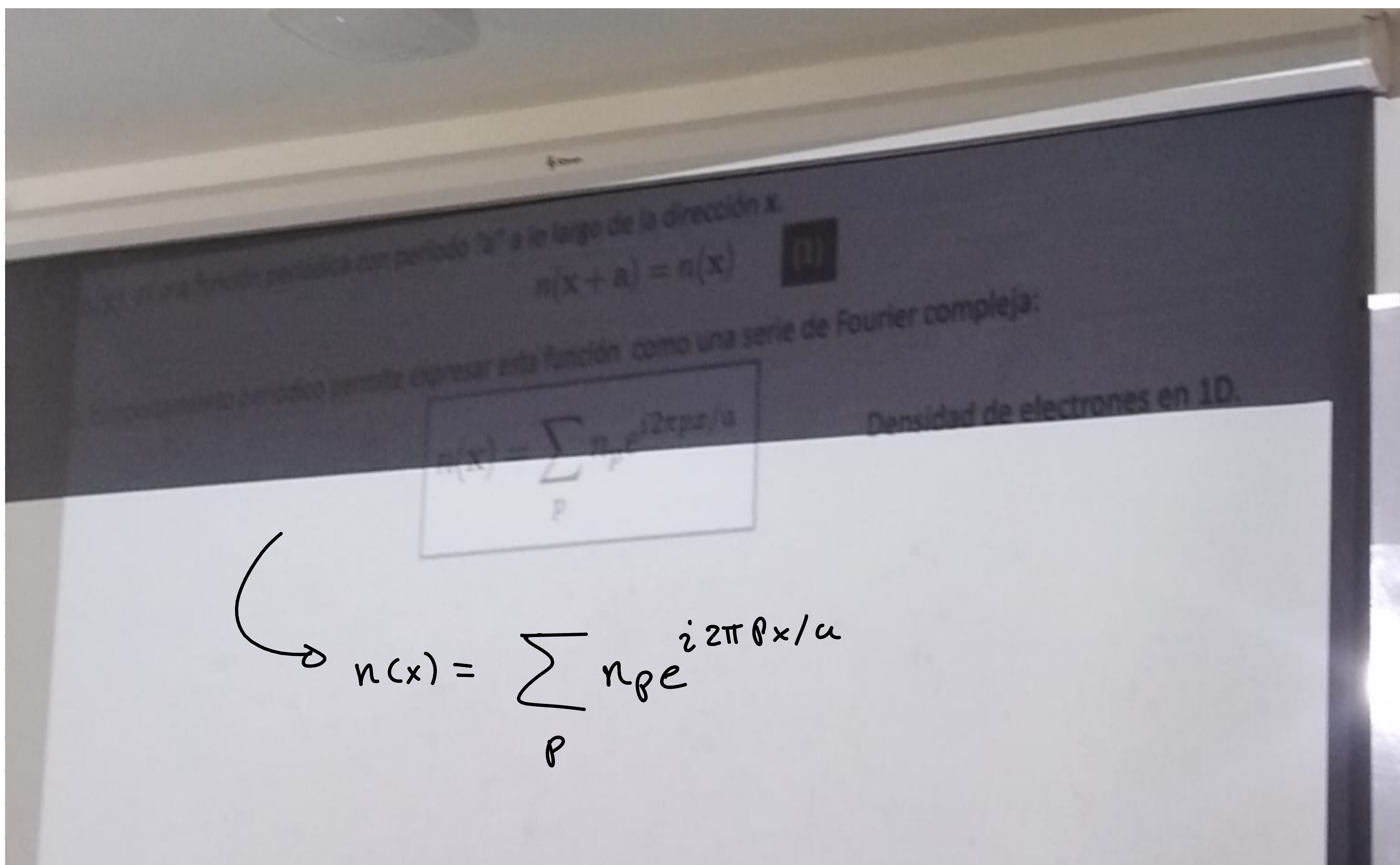
El vector recíproco debe cumplir $a_1 \cdot b_1 = 2\pi$

$a_1 \cdot b_1 = 2\pi = a \hat{x} \cdot b_1 \hat{x}$, por lo que $b_1 = 2\pi/a$,

así $b_1 = \frac{2\pi}{a} \hat{x}$

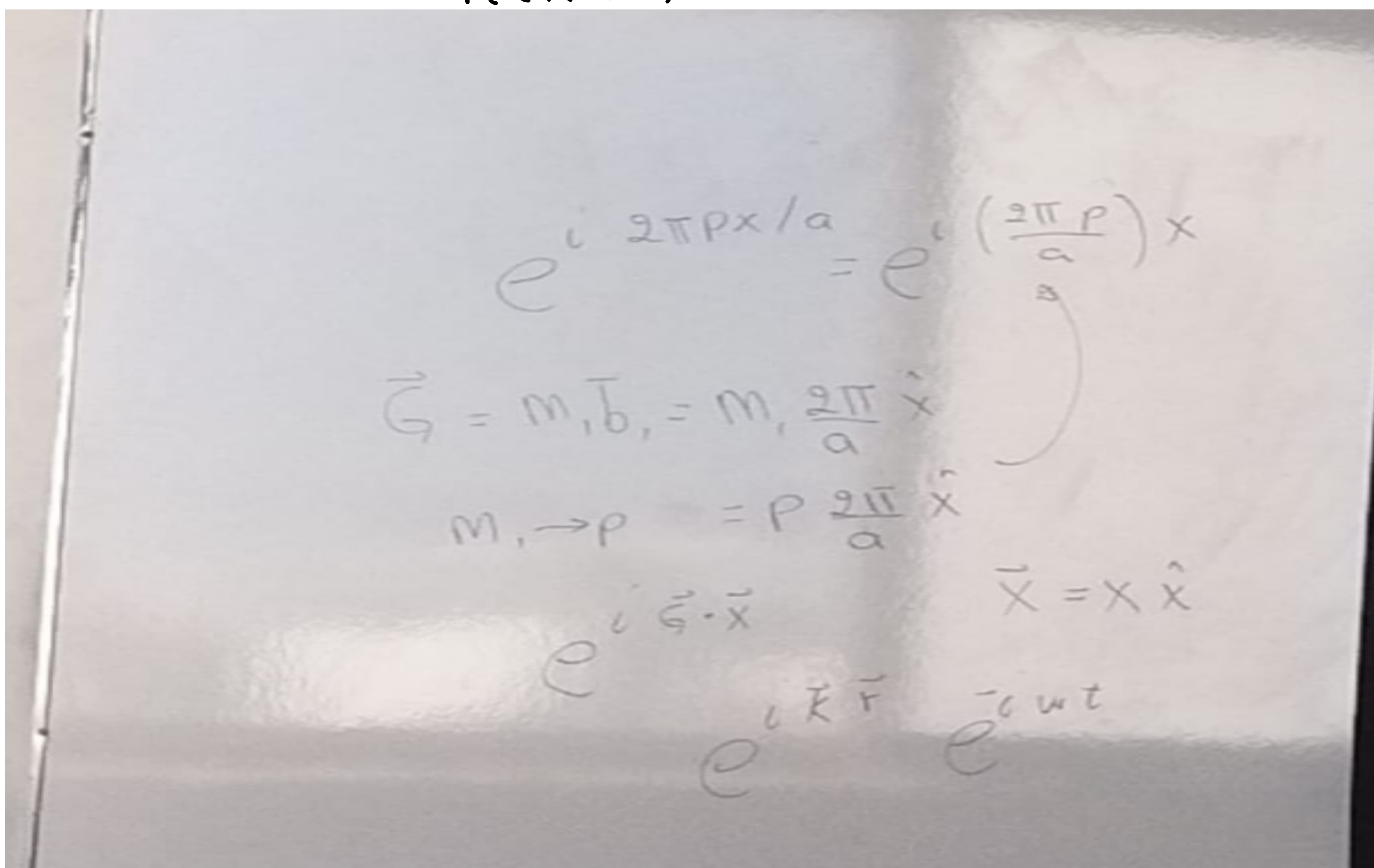
El espacio recíproco está formado por los vectores de la forma: $G = m_1 b_1 = m_1 \frac{2\pi}{a} \hat{x}$

$$n(x)$$

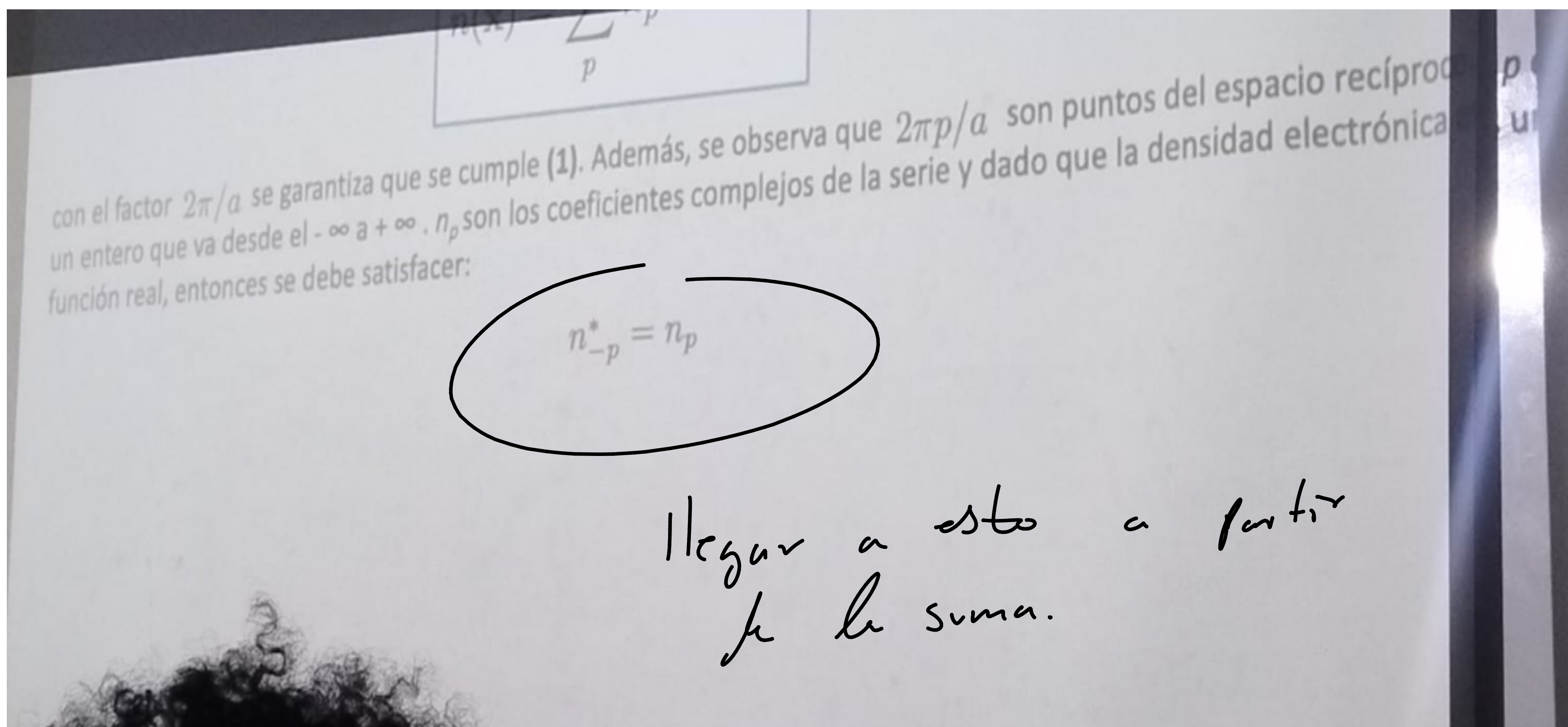


$n(x)$ es una función periódica con período "a" a lo largo de la dirección x :

$$n(x+a) = n(x)$$



$$\sum_p e^{i \vec{G}_p \cdot \vec{x}}$$



Tip:

$$\sum_{p=-\infty}^{\infty} ; n(\vec{x}) \in \mathbb{R}$$